高等统计学中文学习笔记

第 4 章：UMVUE 与 U 统计量

定义、证明与习题

Studyer-Tang

https://github.com/Studyer-Tang

依据 Fang Yao 的 Advanced Mathematical Statistics 课程材料及相关学习推导整理。感谢原课程作者提供讲义与课程框架。本笔记为个人学习记录，非官方讲义或官方译本；原课件与作业未随笔记发布，相关权利归原作者所有。具体范围与校订记录见仓库 SOURCES.md 与 ERRATA.md。

2026 年 10 月 24 日修订

目录

第 4 章　最优无偏估计与 U 统计量 **1**

4.1 条件化与一致最小方差无偏估计 1
4.1.1 UMVUE 的比较范围 1
4.1.2 条件期望的正交性质 1
4.1.3 Rao–Blackwell 定理及共同版本 2
4.1.4 Lehmann–Scheffé 定理 3
4.2 UMVUE 的几种构造 4
4.2.1 均匀分布：积分方程与端点条件 4
4.2.2 Poisson 分布：下降阶乘与幂级数 5
4.2.3 正态分布：偏差修正 6
4.2.4 指数分布：条件概率 6
4.3 正交判别与参数空间的影响 7
4.3.1 与所有零均值方向正交 7
4.3.2 限制均匀模型中的改进 8
4.4 U 统计量：在所有子样本上平均 9
4.4.1 核与总体泛函 9
4.4.2 独立随机子集的条件化解释 10
4.4.3 均值的幂与样本方差 11
4.5 条件核与精确方差 11
4.5.1 重叠下标决定协方差 11
4.5.2 方差速度与退化阶数 12
4.6 Hájek 投影与非退化极限 13
4.6.1 投影到单变量加性函数 13
4.6.2 U 统计量的一阶项与余项 13
4.6.3 样本方差：与 Delta 方法的核对 14
4.7 两样本秩统计量 16
4.7.1 Mann–Whitney 与 Wilcoxon 秩和 16
4.7.2 两个一阶投影与余项控制 16
4.7.3 相同分布原假设下的检验 17
4.8 一阶退化与中心化卡方极限 18
4.8.1 乘积核的直接计算 18
4.8.2 积分算子是矩阵作用的推广 18
4.8.3 第一步：严格降到二阶核 19
4.8.4 第二步：固定有限谱应用 CLT 20
4.8.5 第三步：以统一均方界处理无限尾项 20
4.9 综合练习 21

第 4 章　最优无偏估计与 U 统计量

本章的前半部分在全部无偏估计中比较方差。充分性使条件化后的规则能够由数据计算，完备性把充分统计量的无偏函数确定下来。后半部分研究另一种构造：若总体量可以写成若干独立观测的函数的期望，就把同一个函数应用于所有同样大小的子样本，再取平均。所得 U 统计量通常含有相互依赖的核项，其方差与极限分布须由重叠结构和条件投影分析。

除特别说明外，估计量均为不含未知参数的可测数据函数；涉及方差的比较，均要求在每个参数分布下二阶矩有限。记 E_θ、Var_θ 为参数 θ 下的期望与方差。

4.1　条件化与一致最小方差无偏估计

4.1.1　UMVUE 的比较范围

一致最小方差无偏估计

设目标为 $g(\theta)$。若同一个统计量 U 满足

$$\mathrm{E}_\theta U = g(\theta), \qquad \mathrm{Var}_\theta(U) \le \mathrm{Var}_\theta(W)$$

对每个 $\theta \in \Theta$ 及每个有限方差无偏估计 W 均成立，则称 U 为 $g(\theta)$ 的一致最小方差无偏估计，简称 UMVUE。

这里的“一致”指同一规则在全部参数点上最优，并非一致收敛。统计量不能用到未知参数，因此“对每个 θ 单独找一个最优规则”不等于找到了 UMVUE。无偏条件下，平方误差风险为

$$\mathrm{E}_\theta\{[U - g(\theta)]^2\} = \mathrm{Var}_\theta(U).$$

因此方差最小等价于在无偏类中均方误差最小；该结论没有把有偏估计纳入比较。

4.1.2　条件期望的正交性质

先固定一个概率分布。对 $\mathrm{E}\,U^2 < \infty$，令

$$H = \mathrm{E}(U \mid T), \qquad R = U - H.$$

塔式法则给出 $\mathrm{E}\,H = \mathrm{E}\,U$；条件 Jensen 不等式给出 $\mathrm{E}\,H^2 \le \mathrm{E}\,U^2$。又因 $\mathrm{E}(R \mid T) = 0$，对每个二阶可积的 $a(T)$，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Ra(T)] &= \mathrm{E}\{\mathrm{E}[Ra(T) \mid T]\} \\ &= \mathrm{E}\{a(T)\,\mathrm{E}(R \mid T)\} = 0.\end{aligned}$$

乘积的可积性由 Cauchy–Schwarz 不等式保证。取 $a(T) = H - \mathrm{E}\,U$，有

$$\mathrm{Var}(U) = \mathrm{Var}(H) + \mathrm{E}\,R^2 = \mathrm{Var}\{\mathrm{E}(U \mid T)\} + \mathrm{E}\{\mathrm{Var}(U \mid T)\}. \tag{4.1}$$

更一般地，对任意二阶可积的 $b(T)$，

$$\mathrm{E}\{[U - b(T)]^2\} = \mathrm{E}(U - H)^2 + \mathrm{E}\{[H - b(T)]^2\}.$$

所以条件期望是所有 T 的函数中对 U 最好的均方逼近。残差与这些函数正交；正交并不要求独立。

4.1.3 Rao–Blackwell 定理及共同版本

Rao–Blackwell 定理

设 T 充分，$\mathrm{E}_\theta\,U^2 < \infty$ 对所有参数成立。在通常的支配统计模型中，可以选取同一个参数无关的可测函数 u^*，使

$$U^* = u^*(T) = \mathrm{E}_\theta(U \mid T) \quad P_\theta\text{-几乎处处}, \quad \forall\theta.$$

它满足

$$\mathrm{E}_\theta\,U^* = \mathrm{E}_\theta\,U, \qquad \mathrm{Var}_\theta(U^*) \le \mathrm{Var}_\theta(U).$$

对指定的 θ，方差取等当且仅当 $U = U^*$，P_θ-几乎处处。

充分性的作用先于方差比较。一般的 $\mathrm{E}_\theta(U \mid T = t)$ 可能含未知参数，不能直接作为估计规则；充分性保证可选择整个模型共用的条件期望版本。在标准 Borel 样本空间上，用不依赖 θ 的样本条件分布核 $K(t, dx)$ 表示这一点，即

$$u^*(t) = \int U(x) K(t, dx).$$

对积分未定义或不有限的 t 可统一赋予任一固定值；由于 U 在每个参数下可积，这些例外在每个 P_θ^T 下均为零测集。如此得到的是同一个数据函数，而非为每个参数分别选择的公式。在不直接使用正则条件分布的表述中，只需使用充分性的共同条件期望版本。

固定任意参数，由塔式法则有 $\mathrm{E}_\theta\,U^* = \mathrm{E}_\theta\,U$。条件 Jensen 不等式保证 U^* 二阶可积，再由式 (4.1)，

$$\mathrm{Var}_\theta(U) - \mathrm{Var}_\theta(U^*) = \mathrm{E}_\theta(U - U^*)^2 \ge 0.$$

差为零等价于残差几乎处处为零，定理得证。定理本身不要求 U 无偏，只保持其期望；若原估计无偏，条件化后才随之无偏。若要断言每个参数点都严格改进，还须逐一证明 $P_\theta(U \neq U^*) > 0$。

Poisson 尾概率的条件化

设 $X_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$，$\lambda > 0$，$n \geq 2$，欲估计 $e^{-\lambda}$。取

$$U = \mathbf{1}_{\{X_1=0\}}, \qquad T = \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

联合概率质量函数为 $e^{-n\lambda}\lambda^{\sum x_i}/\prod x_i!$，故 T 充分。利用独立的 X_1 与 $T - X_1$，对 $0 \leq j \leq t$，

$$P(X_1 = j \mid T = t) = \binom{t}{j}\left(\frac{1}{n}\right)^j\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{t-j}.$$

所以 $X_1 \mid T = t \sim \text{Bin}(t, 1/n)$，

$$U^* = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^T.$$

Poisson 概率母函数 $\text{E}\, s^T = \exp\{n\lambda(s-1)\}$ 给出

$$\text{E}\, U^* = e^{-\lambda}, \qquad \text{Var}(U^*) = e^{-2\lambda+\lambda/n} - e^{-2\lambda}.$$

原指标函数的方差为 $e^{-\lambda} - e^{-2\lambda}$，故这里确有严格改进。

4.1.4 Lehmann–Scheffé 定理

完备充分统计量给出的 UMVUE

设 T 完备且充分，$g(\theta)$ 存在每个参数下均有有限方差的无偏估计。则存在 T 的无偏函数 $h(T)$，它是 $g(\theta)$ 的唯一 UMVUE。
更准确地，T 的任何可积无偏函数都与 $h(T)$ 在每个 P_θ 下几乎处处相等；所有估计量中的任何另一个 UMVUE 也具有同样的几乎处处唯一性。

证明。从任一有限方差无偏估计 U_0 出发，令 $h(T) = \text{E}(U_0 \mid T)$。Rao–Blackwell 定理保证这是参数无关、二阶可积的无偏统计量。对任意无偏竞争者 W，同样令 $h_W(T) = \text{E}(W \mid T)$。两者均估计 $g(\theta)$，因此

$$\text{E}_\theta\{h_W(T) - h(T)\} = 0 \qquad \forall\theta.$$

差是 T 的可积函数，完备性给出 $h_W(T) = h(T)$，对每个参数几乎处处成立。于是

$$\text{Var}_\theta\{h(T)\} = \text{Var}_\theta\{h_W(T)\} \leq \text{Var}_\theta(W).$$

由于 W 任意，$h(T)$ 为 UMVUE。若 W 本身也是 UMVUE，则上述方差取等。由 Rao–Blackwell 的等号条件，$W = h_W(T) = h(T)$，P_θ-几乎处处。

最后，若 $\widetilde{h}(T)$ 只是可积无偏函数，则其与 $h(T)$ 的差仍满足完备性的条件，因而同样相等；不必预先对 $\widetilde{h}$ 另加二阶矩条件。 □

唯一性的范围

“T 的无偏函数唯一” 不等于 “所有无偏估计唯一”。例如 Poisson 例中的指标函数和条件化结果都无偏，但只有后者是 T 的函数。唯一性均按每个 P_θ 几乎处处理解，不是说公式在样本空间每一点都必须相同，也不自动承诺存在一个适用于不可数参数集的共同满测度集合。

4.2 UMVUE 的几种构造

已有完备充分统计量时，一种办法是把简单无偏估计条件化，另一种是直接解无偏方程 $\mathrm{E}_\theta\, h(T) = g(\theta)$。前者多用于事件概率，后者常用积分求导、幂级数比较或矩的偏差修正。两种办法都须核对可积性与有限方差。

4.2.1 均匀分布：积分方程与端点条件

设 $X_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0,\theta)$，$\theta > 0$，令 $T = X_{(n)}$。联合密度的参数相关部分为 $\theta^{-n}\mathbf{1}_{\{T<\theta\}}$，故 T 充分。其分布为

$$P_\theta(T \le t) = \left(\frac{t}{\theta}\right)^n, \qquad f_T(t;\theta) = \frac{n t^{n-1}}{\theta^n}\mathbf{1}_{(0,\theta)}(t).$$

若可积函数 $v(T)$ 在全部参数下期望为零，则

$$\int_0^\theta v(t)\, t^{n-1}\, dt = 0 \qquad \forall \theta > 0.$$

被积函数在每个 $(0,b)$ 上可积，故左侧作为上限的函数绝对连续，导数几乎处处为 $v(\theta)\theta^{n-1}$。因此 $v(t) = 0$ 在 $(0,\infty)$ 上 Lebesgue-几乎处处，各个 P_θ^T 都绝对连续，遂有 $v(T) = 0$，P_θ-几乎处处。这里不需要假设 v 连续。

由

$$\mathrm{E}_\theta\, T^r = \frac{n}{n+r}\theta^r \qquad (r > -n),$$

可知对 $r > 0$，

$$\widehat{\theta^r} = \frac{n+r}{n}T^r, \qquad \mathrm{Var}_\theta(\widehat{\theta^r}) = \frac{r^2\theta^{2r}}{n(n+2r)}.$$

它是完备充分统计量的有限方差无偏函数，故为 UMVUE。特别地，$\widehat{\theta} = (n+1)T/n$。

对一般连续可微目标 g，无偏方程为

$$n\int_0^\theta h(t)t^{n-1}\,dt=\theta^n g(\theta).$$

求导得到候选公式

$$h(t)=g(t)+\frac{t}{n}g'(t). \tag{4.2}$$

但求导会丢失积分常数。对 $0<\varepsilon<\theta$，代回候选函数可得

$$n\int_\varepsilon^\theta h(t)t^{n-1}\,dt=\theta^n g(\theta)-\varepsilon^n g(\varepsilon).$$

所以若 $t^n g(t)\to 0$ $(t\downarrow 0)$，且 $\mathrm{E}_\theta\, h(T)^2<\infty$ 对每个参数成立，才能令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得到所需无偏性。

不能省略的端点核验

若把 $g(\theta)=\theta^{-n}$ 机械地代入式 (4.2)，所得 h 恒为零，显然不无偏估计正的 θ^{-n}。原因是 $t^n g(t)=1$，没有满足零端点条件。候选公式来自微分方程，并不自动满足原积分方程。

4.2.2 Poisson 分布：下降阶乘与幂级数

设 $X_i\sim\mathrm{Poisson}(\theta)$ 独立同分布，$T=\sum_i X_i\sim\mathrm{Poisson}(n\theta)$。自然参数 $\log\theta$ 遍历 $\mathbb{R}$，所以 T 完备且充分。记下降阶乘

$$(t)_{\underline{r}}=t(t-1)\cdots(t-r+1),\quad (t)_{\underline{0}}=1,$$

当非负整数 $t<r$ 时令其为零。直接计算可得

$$\begin{aligned}\mathrm{E}_\theta\frac{(T)_{\underline{r}}}{n^r}&=\sum_{t=r}^{\infty}\frac{t!}{n^r(t-r)!}e^{-n\theta}\frac{(n\theta)^t}{t!}\\&=\theta^r e^{-n\theta}\sum_{u=0}^{\infty}\frac{(n\theta)^u}{u!}=\theta^r.\end{aligned}$$

该统计量是 T 的多项式，Poisson 的所有整数阶矩有限。因此

$$\widehat{\theta^r}=\frac{(T)_{\underline{r}}}{n^r}$$

为 UMVUE。例如 $T(T-1)/n^2$ 无偏估计 θ^2，而 $(T/n)^2$ 的期望是 $\theta^2+\theta/n$。

若目标有在全部正实数处收敛的幂级数 $g(\theta)=\sum_{j\ge 0}a_j\theta^j$，无偏方程乘以 $e^{n\theta}$ 后，比较 θ^t 的系数，得到

$$h(t)=\frac{t!}{n^t}\sum_{j=0}^{t}\frac{n^{t-j}a_j}{(t-j)!}=\sum_{j=0}^{t}a_j\frac{(t)_{\underline{j}}}{n^j}.$$

这里收敛半径为无穷，故 $\sum_j |a_j|\theta^j < \infty$。由 Tonelli 及阶乘矩公式，

$$\mathrm{E}_\theta \sum_{j\ge 0} |a_j| \frac{(T)_j}{n^j} = \sum_{j\ge 0} |a_j|\theta^j < \infty,$$

所以允许交换求和与期望，证得无偏性。还须另验 $\mathrm{E}_\theta\, h(T)^2 < \infty$，才能按本章的有限方差定义称其为 UMVUE；幂级数绝对收敛不能替代二阶矩条件。

4.2.3 正态分布：偏差修正

设 $X_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$，$n \ge 2$，$\mu \in \mathbb{R}$、$\sigma^2 > 0$ 均未知。自然统计量与自然参数分别为

$$\left(\sum_i X_i, \sum_i X_i^2 \right), \qquad \left(\frac{\mu}{\sigma^2}, -\frac{1}{2\sigma^2} \right).$$

自然参数遍历开集 $\mathbb{R} \times (-\infty, 0)$，从而统计量完备且充分。令

$$\bar X = \frac{1}{n}\sum_i X_i, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i (X_i - \bar X)^2.$$

两组统计量相互确定，因为 $\sum_i X_i^2 = (n-1)S^2 + n\bar X^2$，故 $(\bar X, S^2)$ 也完备且充分。

由平方和分解，

$$\sum_i (X_i - \bar X)^2 = \sum_i (X_i - \mu)^2 - n(\bar X - \mu)^2,$$

取期望得 $\mathrm{E}\, S^2 = \sigma^2$。又 $\mathrm{E}\, \bar X^2 = \mu^2 + \sigma^2/n$，因此

$$\widehat{\mu} = \bar X, \qquad \widehat{\sigma^2} = S^2, \qquad \widehat{\mu^2} = \bar X^2 - \frac{S^2}{n}$$

均为对应目标的 UMVUE。正态分布的矩保证其方差有限。最后一个估计可能为负，无偏性约束的是期望，并不强迫每次输出都落在目标值域内。

4.2.4 指数分布：条件概率

设 $X_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{Exp}(\theta)$，这里 $\theta > 0$ 为尺度参数，密度为 $\theta^{-1} e^{-x/\theta} \mathbf{1}_{\{x>0\}}$。固定 $a > 0$，欲估计 $e^{-a/\theta} = P_\theta(X_1 > a)$。对 $n \ge 2$，取

$$U = \mathbf{1}_{\{X_1 > a\}}, \qquad T = \sum_i X_i.$$

$T \sim \mathrm{Gamma}(n, \text{scale } \theta)$，其自然参数 $-1/\theta$ 遍历 $(-\infty, 0)$，故 T 完备充分。令 $Y = T - X_1$，它与 X_1 独立，并服从形状 $n-1$ 的同尺度 Gamma 分布。由联合密度除以边缘密度，

$$\begin{aligned} f_{X_1 \mid T}(x \mid t) &= \frac{f_{X_1}(x) f_Y(t-x)}{f_T(t)} \\ &= \frac{n-1}{t}\left(1 - \frac{x}{t}\right)^{n-2}, \qquad 0 < x < t. \end{aligned}$$

因此 $X_1/T \mid T=t \sim \mathrm{Beta}(1, n-1)$，且

$$h(T) = \mathrm{E}(U \mid T) = \begin{cases} 0, & T \le a, \\ (1 - a/T)^{n-1}, & T > a. \end{cases}$$

第二种情形来自对条件密度在 (a, t) 上积分。塔式法则给出无偏性，$0 \le h \le 1$ 保证有限方差，Lehmann–Scheffé 定理遂给出唯一 UMVUE。

练习与核验

1. 在 $U(0,\theta)$ 模型中求 θ^{-r} 的 UMVUE，并说明有限方差条件。**线索：** 用 $\mathrm{E}\, T^s = n\theta^s/(n+s)$；当 $0 < r < n/2$ 时，$(n-r)T^{-r}/n$ 有有限方差。
2. 在 Poisson 模型中无偏估计 θ^3。**答案：** $T(T-1)(T-2)/n^3$；比较它与 $\bar{X}^3$ 的期望。
3. 指数分布例中若 $n = 1$，原指标函数是否为 UMVUE? **线索：** X_1 本身完备充分；上述 Beta 条件密度的推导不适用于 $n = 1$，但结论可直接由 Lehmann–Scheffé 得出。

4.3 正交判别与参数空间的影响

4.3.1 与所有零均值方向正交

定义

$$\mathcal{U}_0 = \{V(X) : \mathrm{E}_\theta\, V = 0, \mathrm{E}_\theta\, V^2 < \infty \text{ 对所有} \theta \in \Theta\}.$$

这里 V 必须是固定的数据函数。虽然 $X_1 - \theta$ 在位置模型中可能有零均值，它含未知参数，不能据此列入 $\mathcal{U}_0$。若 U, W 是同一目标的无偏估计，则 $W - U \in \mathcal{U}_0$；反之，$U + V$ 对每个 $V \in \mathcal{U}_0$ 都是无偏竞争者。

UMVUE 的正交判别

设 U 为有限方差无偏估计，则

$$U \text{ 为 UMVUE} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{E}_\theta(UV) = 0 \quad \forall V \in \mathcal{U}_0,\ \forall \theta \in \Theta.$$

由于 $\mathrm{E}_\theta\, V = 0$，右侧等价于 $\mathrm{Cov}_\theta(U, V) = 0$。该判别不要求存在完备充分统计量。

证明。 若 U 为 UMVUE，则对任意实数 c，$U + cV$ 仍无偏，因此

$$0 \le \mathrm{Var}_\theta(U + cV) - \mathrm{Var}_\theta(U) = c^2 A + 2cB,$$

其中 $A = \mathrm{Var}_\theta(V)$、$B = \mathrm{Cov}_\theta(U, V)$。若 $A > 0$ 而 $B \neq 0$，取 $c = -B/A$ 得矛盾；若 $A = 0$，则 $V = 0$，P_θ-几乎处处，亦有 $B = 0$。

反之，任一竞争者可写为 $W = U + V$，$V \in \mathcal{U}_0$。正交性给出

$$\operatorname{Var}_\theta(W) = \operatorname{Var}_\theta(U) + \operatorname{Var}_\theta(V) \geq \operatorname{Var}_\theta(U),$$

故 U 为 UMVUE。 □

若 U_j 分别为 $g_j(\theta)$ 的 UMVUE，则对固定常数 c_j，$\sum_j c_j U_j$ 与所有零均值方向仍正交，因而是 $\sum_j c_j g_j(\theta)$ 的 UMVUE。这一性质只保证有限线性组合，不保证平方或其他非线性变换。若 U_1, U_2 为同一目标的 UMVUE，取 $V = U_1 - U_2$，则

$$\mathrm{E}_\theta\, V^2 = \mathrm{E}_\theta(U_1 V) - \mathrm{E}_\theta(U_2 V) = 0,$$

再次得到 UMVUE 的几乎处处唯一性。

若已有充分统计量 T，判断其无偏函数 $h(T)$ 是否为 UMVUE，只需检验

$$\mathrm{E}_\theta[h(T)v(T)] = 0$$

对所有零均值、二阶可积的 $v(T)$ 成立。事实上，对一般 $V \in \mathcal{U}_0$，令 $v(T) = \mathrm{E}(V \mid T)$。充分性、塔式法则和条件 Jensen 保证它属于所检验的类，且

$$\mathrm{E}_\theta[h(T)V] = \mathrm{E}_\theta[h(T)\,\mathrm{E}(V \mid T)] = \mathrm{E}_\theta[h(T)v(T)] = 0.$$

4.3.2 限制均匀模型中的改进

仍考虑 $U(0,\theta)$，现在参数只允许 $\theta \geq 1$。最大值 T 的密度不变，也仍充分。但 $\mathrm{E}_\theta\, v(T) = 0$ 对全部 $\theta \geq 1$ 成立，仅能推出

$$\int_0^1 v(t)t^{n-1}\,dt = 0, \qquad v(t) = 0 \text{ 在} (1,\infty) \text{ 上几乎处处.} \tag{4.3}$$

第一项由 $\theta = 1$ 得到，第二项由积分上限 $\theta > 1$ 的几乎处处求导得到；两条件也反过来保证零均值。区间 $(0,1)$ 上只剩一个积分约束，因此 T 不再完备。例如

$$v(t) = \left(\frac{n+1}{n}t - 1\right)\mathbf{1}_{\{t \leq 1\}}$$

是非零的有界函数，却满足式 (4.3)。

要使估计与所有此类函数正交，可以在 $t \leq 1$ 上取常数。尝试

$$h(t) = \begin{cases} c, & t \leq 1, \\ bt, & t > 1. \end{cases}$$

积分得

$$\mathrm{E}_\theta\, h(T) = \frac{bn}{n+1}\theta + \left(c - \frac{bn}{n+1}\right)\theta^{-n}.$$

取 $b=(n+1)/n$、$c=1$，得到

$$\widehat{\theta}_*=\begin{cases}1, & T\le 1,\\ (n+1)T/n, & T>1.\end{cases} \tag{4.4}$$

它无偏且在每个参数下有界。对零均值 $v(T)$，只有 $T\le 1$ 部分有贡献，而该处 $h(T)=1$，故

$$\mathrm{E}_\theta[h(T)v(T)]=\frac{n}{\theta^n}\int_0^1 v(t)t^{n-1}\,dt=0.$$

充分统计量上的正交判别证明式 (4.4) 为 UMVUE，无须完备性。

原估计 $U_0=(n+1)T/n$ 在限制模型中仍无偏。其与新估计的差为上述 $v(T)$，并与新估计正交。因此

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}_\theta(U_0)-\mathrm{Var}_\theta(\widehat{\theta}_*)&=\mathrm{E}_\theta\, v(T)^2\\ &=\frac{n}{\theta^n}\int_0^1\left(\frac{n+1}{n}t-1\right)^2 t^{n-1}\,dt\\ &=\frac{\theta^{-n}}{n(n+2)}>0.\end{aligned}$$

于是

$$\mathrm{Var}_\theta(\widehat{\theta}_*)=\frac{\theta^2-\theta^{-n}}{n(n+2)}.$$

在 $\theta=1$ 处，新估计恒为 1，方差为零。缩小参数空间会放宽“对所有参数均无偏”的要求，可能出现更多零均值方向与竞争者；UMVUE 因而依赖整个模型，不能只看密度的形式。

练习与证明线索

1. 用正交判别证明两个 UMVUE 的固定线性组合仍为 UMVUE，再解释为什么 U^2 未必无偏估计 $g(\theta)^2$。
2. 将限制改成 $\theta\ge a>0$，求 θ 的 UMVUE。**答案：** $T\le a$ 时取 a，$T>a$ 时取 $(n+1)T/n$；方差为 $[\theta^2-a^{n+2}\theta^{-n}]/[n(n+2)]$。
3. 证明限制模型中的任一 UMVUE 若写成 $h(T)$，则它在 $(0,1)$ 上必须几乎处处为常数。**线索：** 令 $c=\mathrm{E}_1\,h(T)$，用 $(h(T)-c)\mathbf{1}_{\{T\le 1\}}$ 作零均值方向，在 $\theta=1$ 处应用正交性。

4.4 U 统计量：在所有子样本上平均

4.4.1 核与总体泛函

设 $X_1,\dots,X_n\overset{\text{i.i.d.}}{\sim}P$，总体量具有表示

$$\vartheta(P)=\mathrm{E}_P\,h(X_1,\dots,X_m),\qquad \mathrm{E}_P\,|h|<\infty,$$

其中 $m \le n$ 固定，h 是不含未知分布的可测函数，称为核。“泛函”表示它以分布 P 为输入，输出一个数；例如总体方差。这里的核既不是密度，也不要求为正定函数。

若原核不对称，可用

$$h_s(x_1,\dots,x_m)=\frac{1}{m!}\sum_{\pi} h(x_{\pi(1)},\dots,x_{\pi(m)})$$

代替，和式遍历全部排列。独立同分布保证排列后的向量同分布，所以 $\mathrm{E}\,h_s=\mathrm{E}\,h$；若有二阶矩，Jensen 还给出 $\mathrm{E}\,h_s^2\le \mathrm{E}\,h^2$。以下采用对称核。

单样本 U 统计量

由 m 元对称核 h 定义

$$U_n=\binom{n}{m}^{-1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_m\le n} h(X_{i_1},\dots,X_{i_m}).$$

每个核项期望均为 $\vartheta(P)$，故 $\mathrm{E}_P\,U_n=\vartheta(P)$。阶数 m 是每项使用的观测数，并非多项式次数。

4.4.2 独立随机子集的条件化解释

在数据之外引入独立随机变量 J，它从全部 m 元下标子集中均匀选取一个，令 $Z=h(X_j:j\in J)$。独立性是这里的条件：若根据观测大小偏向选择某些子集，以下等式一般不成立。

给定整份样本 X 后，唯一剩下的随机性是选中哪个子集。因 $P(J=A\mid X)=\binom{n}{m}^{-1}$，

$$\mathrm{E}(Z\mid X)=\sum_{|A|=m} h(X_i:i\in A)P(J=A\mid X)=U_n.$$

每个子集均有 m 个独立同分布观测，故 $\mathrm{E}\,Z=\vartheta$，塔式法则给出 $\mathrm{E}\,U_n=\vartheta$。若 $\mathrm{E}\,h^2<\infty$，则

$$\mathrm{Var}(Z)=\mathrm{Var}(U_n)+\mathrm{E}\{\mathrm{Var}(Z\mid X)\}\ge \mathrm{Var}(U_n).$$

这是消除额外抽选波动的方差比较，没有单凭此式断言 U_n 在任意参数模型中都是 UMVUE。

一份数据固定以后还剩什么随机性

取 $n=3,m=2$、$h(x,y)=(x+y)/2$。若观测为 $(1,3,8)$，三个可能子集给出 2、4.5、5.5，各以概率 1/3 被选中。条件平均为

$$\mathrm{E}(Z\mid X=(1,3,8))=\frac{2+4.5+5.5}{3}=4.$$

一般地，三个二元均值的平均正好为 $\bar X$。单次随机子集估计的方差为 $\sigma^2/2$，$U_3=\bar X$

的方差为 $\sigma^2/3$；平均消除了子集抽选造成的那部分波动。

4.4.3 均值的幂与样本方差

若 $\mathrm{E}|X|<\infty$、$\mu=\mathrm{E}\,X$，独立性给出 $\mathrm{E}(X_1\cdots X_m)=\mu^m$。因此乘积核产生 μ^m 的无偏估计。二阶时，

$$U_n=\frac{(\sum_i X_i)^2-\sum_i X_i^2}{n(n-1)}.$$

若二阶矩有限，还可写为 $\bar X^2-S^2/n$。这个无偏性并不限于正态总体；它在何种参数模型下为 UMVUE，要另行证明。

若 $\mathrm{E}\,X^2<\infty$，取 $h(x,y)=(x-y)^2/2$，则 $\mathrm{E}\,h(X_1,X_2)=\sigma^2$。利用

$$\begin{aligned}\sum_{i<j}(X_i-X_j)^2&=n\sum_i X_i^2-\left(\sum_i X_i\right)^2\\&=n\sum_i(X_i-\bar X)^2,\end{aligned}$$

对应的 U 统计量恰为

$$U_n=\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i<j}(X_i-X_j)^2=S^2.$$

二阶矩足以保证此无偏性；分析其方差和通常的方差 CLT 则需四阶矩。包含重复下标的平均并非同一个对象，例如 $n^{-2}\sum_{i,j}X_iX_j=\bar X^2$ 含有对角项，通常有偏估计 μ^2，属于 V 统计量形式。

4.5 条件核与精确方差

本节及后续单样本理论均假定 m 与 P 固定，$\mathrm{E}\,h^2<\infty$，令 $n\to\infty$。若核阶数也随样本量变化，下面固定阶的余项估计不能直接沿用。

4.5.1 重叠下标决定协方差

定义条件核

$$h_k(x_1,\dots,x_k)=\mathrm{E}\,h(x_1,\dots,x_k,X_{k+1},\dots,X_m),\quad 1\le k\le m,$$

以及 $h_0=\vartheta$、$h_m=h$，并记

$$\zeta_k=\mathrm{Var}\{h_k(X_1,\dots,X_k)\},\qquad \zeta_0=0.$$

塔式法则和条件 Jensen 给出 $\mathrm{E}\,h_k=\vartheta$、$\mathrm{E}\,h_k^2\le\mathrm{E}\,h^2$。

对两个 m 元下标集 A, B，设 $C = A \cap B$、$|C| = k$。给定公共观测 X_C，两核其余输入来自互不相交的观测，因而条件独立。其中心化条件均值均为 $h_k(X_C) - \vartheta$，所以

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}\{h(X_A), h(X_B)\} &= \mathrm{E}\big[\mathrm{E}\{(h(X_A) - \vartheta)(h(X_B) - \vartheta) \mid X_C\}\big] \\ &= \mathrm{E}\{[h_k(X_C) - \vartheta]^2\} = \zeta_k.\end{aligned}$$

无公共下标时协方差为零；$A = B$ 时协方差为 $\zeta_m = \operatorname{Var}(h)$。

Hoeffding 精确方差公式

对 $n \geq m$，

$$\operatorname{Var}(U_n) = \binom{n}{m}^{-1} \sum_{k=1}^{m} \binom{m}{k}\binom{n-m}{m-k}\zeta_k. \tag{4.5}$$

选取数目不合法时，组合数按零处理。特别地，二阶核满足

$$\operatorname{Var}(U_n) = \frac{4(n-2)}{n(n-1)}\zeta_1 + \frac{2}{n(n-1)}\zeta_2.$$

计数证明。令 $N = \binom{n}{m}$，$H_A = h(X_A) - \vartheta$。展开

$$\operatorname{Var}(U_n) = \frac{1}{N^2} \sum_{|A|=m} \sum_{|B|=m} \mathrm{E}\, H_A H_B.$$

固定 A，要使 $|A \cap B| = k$，须从 A 内选 k 个下标，再从 A 外选 $m-k$ 个下标，恰有 $\binom{m}{k}\binom{n-m}{m-k}$ 种。外层有 N 个 A，故相应有序对数目为 $N\binom{m}{k}\binom{n-m}{m-k}$。双和原本计算有序对，不能再除以 2。代入协方差 ζ_k，并利用 $\zeta_0 = 0$，即得公式。当 $n = m$ 时只剩一项，公式为 $\operatorname{Var}(U_n) = \zeta_m$，与定义一致。 □

4.5.2 方差速度与退化阶数

令 $H_k = h_k(X_1, \ldots, X_k)$，$\mathcal{F}_k = \sigma(X_1, \ldots, X_k)$。逐次条件化给出 $\mathrm{E}(H_{k+1} \mid \mathcal{F}_k) = H_k$，因此

$$\zeta_{k+1} = \zeta_k + \mathrm{E}\{\operatorname{Var}(H_{k+1} \mid \mathcal{F}_k)\} \geq \zeta_k.$$

于是 $0 \leq \zeta_1 \leq \cdots \leq \zeta_m$。对固定 m, k，精确方差系数满足

$$\begin{aligned}c_{n,k} &:= \frac{\binom{m}{k}\binom{n-m}{m-k}}{\binom{n}{m}} \\ &= \frac{k!\binom{m}{k}^2}{n^k} \frac{\prod_{r=0}^{m-k-1}(1 - (m+r)/n)}{\prod_{r=0}^{m-1}(1 - r/n)} \\ &= \frac{k!\binom{m}{k}^2}{n^k} + O(n^{-k-1}).\end{aligned}$$

空乘积取 1。由于每个乘积的因子数固定，最后的比值为 $1+O(n^{-1})$。若第一个非零条件核方差为 ζ_k，则

$$\operatorname{Var}(U_n)=\frac{k!\binom{m}{k}^2\zeta_k}{n^k}+O(n^{-k-1}). \tag{4.6}$$

特别地，$\zeta_1>0$ 时方差为 $m^2\zeta_1/n+O(n^{-2})$；$\zeta_1=0$、$\zeta_2>0$ 时为 n^{-2} 量级。

各系数趋零，故 $\mathrm{E}(U_n-\vartheta)^2\to 0$，即 $U_n\to\vartheta$ 于 L^2，从而也依概率收敛。如果全部 $\zeta_k=0$，则核本身几乎处处为常数，结论仍成立。方差的速度给出可能的放大尺度，却不单独保证极限分布存在。

练习与答案线索

1. 对 $h(x,y)=xy$、$\mathrm{E}\,X=\mu$、$\operatorname{Var}(X)=\sigma^2<\infty$，求 $\vartheta,h_1,\zeta_1,\zeta_2$。**答案：** $\vartheta=\mu^2$，$h_1(x)=\mu x$，$\zeta_1=\mu^2\sigma^2$，$\zeta_2=\sigma^4+2\mu^2\sigma^2$。
2. 将上题代入精确公式，证明 $\operatorname{Var}(U_n)=4\mu^2\sigma^2/n+2\sigma^4/[n(n-1)]$。
3. 为什么不能把 $\binom{n}{m}$ 个核项当成独立项？**线索：** 即使样本观测独立，两个核项仍可能共享下标。逐一写出 $h(X_1,X_2)$ 与 $h(X_1,X_3)$ 的协方差。

4.6 Hájek 投影与非退化极限

4.6.1 投影到单变量加性函数

对独立观测 $X_1,\dots,X_n$ 及任意二阶可积 W，定义

$$a_i(X_i)=\mathrm{E}(W\mid X_i)-\mathrm{E}\,W,\qquad \widehat{W}=\mathrm{E}\,W+\sum_{i=1}^{n}a_i(X_i).$$

独立性保证当 $j\neq i$ 时 $\mathrm{E}[a_j(X_j)\mid X_i]=0$，从而

$$\mathrm{E}(W-\widehat{W}\mid X_i)=0.$$

所以残差与每个二阶可积单变量函数 $b_i(X_i)$ 正交，也与其有限和及常数正交。对任何加性函数 $Q=c+\sum_i b_i(X_i)$，

$$\mathrm{E}(W-Q)^2=\mathrm{E}(W-\widehat{W})^2+\mathrm{E}(\widehat{W}-Q)^2.$$

这称为 Hájek 投影：允许每个单变量函数非线性，但不保留不同观测间的交互项。它并不是对完整数据取条件期望；后者对统计量 W 仍给出 W 本身。例如零均值独立变量的乘积 X_1X_2，对两个单变量的条件期望均为零，所以其 Hájek 投影为零，而完整数据仍确定该乘积。

4.6.2 U 统计量的一阶项与余项

令

$$\varphi(x)=h_1(x)-\vartheta,\qquad \mathrm{E}\,\varphi(X)=0,\quad \operatorname{Var}\{\varphi(X)\}=\zeta_1.$$

固定下标 i，包含它的 m 元子集有 $\binom{n-1}{m-1}$ 个，不包含它的有 $\binom{n-1}{m}$ 个。因此

$$\mathrm{E}(U_n \mid X_i) - \vartheta = \frac{\binom{n-1}{m-1}}{\binom{n}{m}}\varphi(X_i) = \frac{m}{n}\varphi(X_i).$$

故投影为

$$\widehat{U}_n = \vartheta + L_n, \qquad L_n = \frac{m}{n}\sum_{i=1}^{n}\varphi(X_i), \qquad R_n = U_n - \widehat{U}_n. \tag{4.7}$$

由独立性，$\mathrm{Var}(L_n) = m^2\zeta_1/n$。同时

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[(U_n-\vartheta)\varphi(X_i)] &= \mathrm{E}[\mathrm{E}(U_n-\vartheta \mid X_i)\varphi(X_i)] \\ &= \frac{m}{n}\zeta_1,\end{aligned}$$

因此 $\mathrm{Cov}(U_n, L_n) = m^2\zeta_1/n = \mathrm{Var}(L_n)$。展开残差平方得到精确恒等式

$$\mathrm{E}\,R_n^2 = \mathrm{Var}(U_n) - \frac{m^2\zeta_1}{n}. \tag{4.8}$$

这也就是 R_n 与 L_n 正交后的勾股关系，不需要二者独立。将方差展开代入，得 $\mathrm{E}\,R_n^2 = O(n^{-2})$，于是

$$P(|\sqrt{n}R_n| > \varepsilon) \le \frac{n\,\mathrm{E}\,R_n^2}{\varepsilon^2} \longrightarrow 0.$$

所以 $R_n = O_P(n^{-1})$，且

$$\sqrt{n}(U_n - \vartheta) = \frac{m}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\varphi(X_i) + o_P(1). \tag{4.9}$$

非退化 U 统计量的中心极限定理

若核阶数 m 固定、$\mathrm{E}\,h^2 < \infty$ 且 $\zeta_1 > 0$，则

$$\sqrt{n}(U_n - \vartheta) \xrightarrow{d} N(0, m^2\zeta_1).$$

证明。 $\varphi(X_i)$ 独立同分布，均值为零、有限方差为 ζ_1。普通中心极限定理给出 $n^{-1/2}\sum_i \varphi(X_i) \xrightarrow{d} N(0,\zeta_1)$；将式 (4.9) 代入 Slutsky 定理即可。 □

这里的极限方差来自一阶条件核，不是原核方差 ζ_m；核阶数还贡献系数 m^2。若 $\zeta_1 = 0$，同一推导只能得到 $\sqrt{n}(U_n - \vartheta) \xrightarrow{P} 0$，更细的波动须换用其他尺度。

4.6.3 样本方差：与 Delta 方法的核对

对 $h(x,y) = (x-y)^2/2$，$\vartheta = \sigma^2$。固定 x 并平均另一个观测，得

$$h_1(x) = \frac{1}{2}[(x-\mu)^2 + \sigma^2], \qquad \varphi(x) = \frac{1}{2}[(x-\mu)^2 - \sigma^2].$$

设 $\mu_4 = \mathrm{E}(X-\mu)^4 < \infty$。由于

$$(X_1 - X_2)^4 \le 8[(X_1-\mu)^4 + (X_2-\mu)^4],$$

核二阶矩有限，并且

$$4\zeta_1 = \mathrm{Var}\{(X-\mu)^2\} = \mu_4 - \sigma^4.$$

若 $\mu_4 > \sigma^4$，则

$$\sqrt{n}(S^2 - \sigma^2) \xrightarrow{d} N(0, \mu_4 - \sigma^4). \tag{4.10}$$

它与第一章通过样本一、二阶矩及 Delta 方法所得结果一致：两种方法找到的主导项都是 $(X-\mu)^2 - \sigma^2$。正态总体有 $\mu_4 = 3\sigma^4$，极限方差为 $2\sigma^4$。

还可计算精确方差。令 $Z_i = X_i - \mu$，独立性与 $\mathrm{E}\, Z_i = 0$ 给出

$$\mathrm{E}(Z_1 - Z_2)^4 = 2\mu_4 + 6\sigma^4, \qquad \zeta_2 = \frac{1}{2}(\mu_4 + \sigma^4).$$

代入二阶精确公式，得

$$\mathrm{Var}(S^2) = \frac{1}{n}\left[\mu_4 - \frac{n-3}{n-1}\sigma^4\right].$$

正态时为 $2\sigma^4/(n-1)$，与样本方差的精确卡方分布相符。

样本方差也可能一阶退化

若 $P(X = \mu + a) = P(X = \mu - a) = 1/2$，$a > 0$，则 $(X-\mu)^2 = a^2$ 恒定，故 $\mu_4 - \sigma^4 = 0$。式 (4.10) 的 $\sqrt{n}$ 极限退化为零，不能再除以该极限标准差做正态标准化。

写 $X_i = \mu + a\varepsilon_i$，其中 $P(\varepsilon_i = \pm 1) = 1/2$。则

$$S^2 = \frac{na^2}{n-1}(1 - \bar{\varepsilon}^2),$$

所以

$$n(S^2 - a^2) = \frac{n}{n-1}a^2\left[1 - \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_i \varepsilon_i\right)^2\right] \xrightarrow{d} a^2(1 - Z^2), \quad Z \sim N(0,1).$$

退化后出现的是中心化卡方型极限，而非非零方差的正态极限。

练习与答案线索

1. 对乘积核 $h(x,y) = xy$，在 $\mu \neq 0$、$\sigma^2 > 0$ 时求渐近分布。**答案：** $\sqrt{n}(U_n - \mu^2) \xrightarrow{d} N(0, 4\mu^2\sigma^2)$。
2. 对 $h(x,y) = (x+y)/2$ 求 Hájek 投影和余项。**答案：** $U_n = \bar{X}$，投影等于统计量本身，余项恒为零；虽是二阶核，却没有真正的二阶交互。
3. 对 $X \sim U(0,1)$，求 $\sqrt{n}(S^2 - 1/12)$ 的极限方差。**答案：** $\mu_4 = 1/80$，故方差为

$1/80 - 1/144 = 1/180$。

4.7 两样本秩统计量

4.7.1 Mann–Whitney 与 Wilcoxon 秩和

本节的 m, n 均表示样本量，不再表示单样本核阶数。设 $X_1, \dots, X_m \sim F$、$Y_1, \dots, Y_n \sim G$，两组内部独立同分布，组间独立，F, G 连续。约定

$$h(x, y) = \mathbf{1}_{\{x>y\}}, \qquad \vartheta = P(X > Y), \qquad U_{m,n} = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{\{X_i > Y_j\}}.$$

它是所有跨组比较中 X 大于 Y 的比例，无偏估计 ϑ。部分教材或软件把未归一化的胜出次数 $mnU_{m,n}$ 称为 Mann–Whitney U，另一些使用相反的比较方向，核对约定后才能直接引用公式。

把 $m + n$ 个观测合并排序，无并列值时，记 X_i 的合并秩为 R_i，Wilcoxon 秩和为 $R_X = \sum_i R_i$。把 X 组内部排序为 $X_{(1)} < \cdots < X_{(m)}$，相应合并秩为 r_a。位于 $X_{(a)}$ 之前的 $r_a - 1$ 个观测中，$a - 1$ 个来自 X 组，所以

$$r_a - a = \#\{j : Y_j < X_{(a)}\}.$$

对 a 求和即得

$$R_X - \frac{m(m+1)}{2} = mnU_{m,n}. \tag{4.11}$$

因此秩和与跨组胜出次数是已知的线性变换，携带相同信息；U 统计量的分析可以直接转给秩和。若合并次序为 Y, X, Y, Y, X, Y, X，则 $m = 3, n = 4$，X 的秩为 $(2, 5, 7)$，胜出次数为 $1 + 3 + 4 = 8$，故 $R_X = 14$、$U_{3,4} = 2/3$。

4.7.2 两个一阶投影与余项控制

连续性给出 $\mathrm{E}[h(x, Y)] = G(x)$、$\mathrm{E}[h(X, y)] = 1 - F(y)$。定义

$$a(x) = G(x) - \vartheta, \qquad b(y) = 1 - F(y) - \vartheta,$$

以及

$$r(x, y) = h(x, y) - \vartheta - a(x) - b(y).$$

两个投影均值为零，且 $\mathrm{E}[r(X, Y) \mid X] = \mathrm{E}[r(X, Y) \mid Y] = 0$。于是有精确分解

$$U_{m,n} - \vartheta = \frac{1}{m} \sum_{i} a(X_i) + \frac{1}{n} \sum_{j} b(Y_j) + R_{m,n}, \tag{4.12}$$

其中 $R_{m,n} = (mn)^{-1} \sum_{i,j} r(X_i, Y_j)$。

残差核与两个单变量项均正交。两个不同配对若没有共享下标，则独立；若只共享 X_i，给定 X_i 后两残差核条件独立且条件均值零，协方差也为零；只共享 Y_j 同理。故仅完全相同的下标对贡献方差，

$$\mathrm{E}\, R_{m,n}^2 = \frac{\mathrm{E}\, r(X,Y)^2}{mn}.$$

若 $N = m+n$、$m/N \to \rho \in (0,1)$，则 $N/(mn) \to 0$，因而 $\sqrt{N} R_{m,n} \xrightarrow{P} 0$。两组主项相互独立，分别使用 CLT 得到

$$\sqrt{N}(U_{m,n} - \vartheta) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{\mathrm{Var}(G(X))}{\rho} + \frac{\mathrm{Var}(F(Y))}{1-\rho}\right).$$

若显示的极限方差为零，应另作退化分析，而不能使用非零方差的标准化。

4.7.3 相同分布原假设下的检验

在 $H_0 : F = G$ 下，连续性与交换性给出 $\vartheta = 1/2$，概率积分变换给出 $F(X), F(Y) \sim U(0,1)$。因此两个投影方差都是 $1/12$，有

$$\sqrt{m+n}\left(U_{m,n} - \frac{1}{2}\right) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{12\rho(1-\rho)}\right),$$

等价地，

$$Z_{m,n} = \sqrt{\frac{12mn}{m+n}}\left(U_{m,n} - \frac{1}{2}\right) \xrightarrow{d} N(0,1).$$

于是 $|Z_{m,n}| > z_{1-\alpha/2}$ 为渐近双侧水平 α 的拒绝规则。渐近水平表示拒绝概率趋于 α，不表示每个有限样本都精确等于 α。

在原假设下，$\mathrm{Var}(h) = 1/4$。由核的正交分解，$\mathrm{E}\, r^2 = 1/4 - 1/12 - 1/12 = 1/12$，所以精确方差为

$$\mathrm{Var}_0(U_{m,n}) = \frac{1}{12m} + \frac{1}{12n} + \frac{1}{12mn} = \frac{m+n+1}{12mn}.$$

相应地，

$$\mathrm{E}_0\, R_X = \frac{m(m+n+1)}{2}, \qquad \mathrm{Var}_0(R_X) = \frac{mn(m+n+1)}{12}.$$

用精确方差作正态近似时，标准化可采用 $\sqrt{12mn/(m+n+1)}$，与上述渐近形式等价。有并列值时，须明确比较核、平均秩或其他并列处理，并重新修正方差；这里的无并列值公式不能直接照搬。

检验目标与练习

$F = G$ 蕴含 $P(X > Y) = 1/2$，反之不成立。例如 $X \sim N(0,1)$、$Y \sim N(0,4)$ 独立时，$X - Y$ 关于零对称，仍有 $P(X > Y) = 1/2$。因此该统计量不能保证对所有 $F \neq G$ 的备择都具有趋于 1 的功效。

1. 若改用 $\mathbf{1}_{\{X<Y\}}$，秩和等式如何变化？**答案：** 新统计量为 $1 - U_{m,n}$，故 $R_X = m(m+1)/2 + mn(1 - U_{m,n}^{\mathrm{new}})$。

2. 当 $m = n$ 时写出 $U_{m,n}$ 与秩和的原假设精确方差，再比较两种标准化。
3. 用条件均值零逐一证明残差核共享一个下标时协方差仍为零；这一步解释了为何两样本余项只保留 $1/(mn)$ 量级。

4.8 一阶退化与中心化卡方极限

本节保留一般证明，也先列出可用普通 CLT 与 LLN 独立核验的例子。需要额外借用的泛函分析结论只有平方可积对称核的谱展开；其余概率步骤均在此前工具范围内。

4.8.1 乘积核的直接计算

设 $\mathrm{E}\,X = 0$、$\mathrm{E}\,X^2 = \sigma^2 > 0$，取 $h(x, y) = xy$。此时 $\vartheta = 0$、$h_1(x) = 0$、$\zeta_2 = \sigma^4$，精确方差为 $2\sigma^4/[n(n-1)]$。由乘积恒等式，

$$nU_n = \frac{n}{n-1}\left[\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_i X_i\right)^2 - \frac{1}{n}\sum_i X_i^2\right].$$

CLT 给出括号第一项趋于 $\sigma^2 Z^2$，LLN 给出第二项依概率趋于 σ^2。因此

$$nU_n \xrightarrow{d} \sigma^2(Z^2 - 1), \qquad Z \sim N(0, 1).$$

这里只需二阶矩，因为 $\mathrm{E}\,h(X_1, X_2)^2 = (\mathrm{E}\,X^2)^2$。中心化卡方来自“和的平方减去平均平方”，而不是把退化情形继续当作非退化 CLT 使用。

4.8.2 积分算子是矩阵作用的推广

回到固定 $m \geq 2$ 的一般核，假设 $\zeta_1 = 0$、$\zeta_2 > 0$。定义

$$K(x, y) = h_2(x, y) - \vartheta.$$

因为 $h_1(X) = \vartheta$ 几乎处处，

$$\mathrm{E}[K(X_1, X_2) \mid X_1] = 0, \qquad \mathrm{E}\,K(X_1, X_2)^2 = \zeta_2.$$

一般非退化情形的二阶正交核应为 $h_2(x, y) - h_1(x) - h_1(y) + \vartheta$；在本节条件下，它才等于 K。

考虑 $L^2(P)$ 上的积分算子

$$(\mathcal{K}f)(x) = \int K(x, y) f(y)\, dP(y).$$

若 P 在 r 个点 $x_1, \ldots, x_r$ 等概率取值，积分变成

$$(\mathcal{K}f)(x_i) = \frac{1}{r}\sum_{j=1}^{r} K(x_i, x_j) f(x_j),$$

即矩阵 $(K(x_i,x_j)/r)_{i,j}$ 乘上函数值向量。一般分布只是把离散求和换成积分，把向量换成函数。特征方程为

$$\int K(x,y)e_j(y)\,dP(y)=\lambda_j e_j(x).$$

对称核给出自伴算子，核平方可积给出 Hilbert–Schmidt 性质。在通常的实值观测（标准 Borel）设置中，谱定理允许在 $L^2(P\times P)$ 意义下写为

$$K(x,y)=\sum_{j\ge 1}\lambda_j e_j(x)e_j(y),\qquad \sum_j \lambda_j^2=\zeta_2, \tag{4.13}$$

其非零特征值均实，特征函数正交归一，即 $\mathrm{E}[e_j(X)e_\ell(X)]=\mathbf{1}_{\{j=\ell\}}$。等式是均方收敛，不要求每个 (x,y) 都逐点成立。

退化性和对称性给出 $\int K(x,y)\,dP(x)=0$ 对几乎所有 y 成立。对特征方程积分，利用 Cauchy–Schwarz 保证绝对可积，可得

$$\lambda_j\,\mathrm{E}\,e_j(X)=\iint K(x,y)e_j(y)\,dP(y)dP(x)=0.$$

所以非零特征值对应的 e_j 均值为零。乘积例中只有一个方向：$e(x)=x/\sigma$、$\lambda=\sigma^2$，于是 $K(x,y)=\sigma^2e(x)e(y)$，正好恢复上一小节的极限。

一阶退化 U 统计量的极限

若 $m\ge 2$ 固定、$\mathrm{E}\,h^2<\infty$，且 $\zeta_1=0$、$\zeta_2>0$，则

$$n(U_n-\vartheta)\xrightarrow{d}\binom{m}{2}\sum_{j\ge 1}\lambda_j(Z_j^2-1), \tag{4.14}$$

其中 Z_j 相互独立且服从 $N(0,1)$，λ_j 为式 (4.13) 的非零特征值。无限和按 L^2 收敛理解，权重可以为正也可以为负。

4.8.3 第一步：严格降到二阶核

令

$$V_n=\binom{n}{2}^{-1}\sum_{i<j}K(X_i,X_j),$$

并定义扣除所有成对贡献后的核

$$q(x_1,\dots,x_m)=h(x_1,\dots,x_m)-\vartheta-\sum_{1\le a<b\le m}K(x_a,x_b).$$

它对称、均值为零且二阶可积。给定 X_1,X_2，原核的条件均值为 $h_2(X_1,X_2)$；成对和中只有 $K(X_1,X_2)$ 保留。只含一个已知下标的项因退化性条件均值零，两个下标都未知的项也均值零。因此

$$\mathrm{E}[q(X_1,\dots,X_m)\mid X_1,X_2]=h_2(X_1,X_2)-\vartheta-K(X_1,X_2)=0.$$

再取条件期望得一阶投影也为零。对称性保证任意一个或一对下标均有该性质。

固定样本中的一对下标，它在 $\binom{n-2}{m-2}$ 个 m 元子集中出现。于是

$$\begin{aligned} U_n - \vartheta &= \frac{\binom{n-2}{m-2}}{\binom{n}{m}} \sum_{i<j} K(X_i, X_j) + U_n(q) \\ &= \binom{m}{2} V_n + U_n(q). \end{aligned}$$

这给出了式 (4.14) 中不能遗漏的 $\binom{m}{2}$。若 $m \geq 3$，核 q 的前两阶条件方差均为零，精确方差公式只剩 $k \geq 3$ 项，故 $\operatorname{Var}\{U_n(q)\} = O(n^{-3})$，

$$\mathrm{E}\{[nU_n(q)]^2\} = O(n^{-1}) \to 0.$$

若 $m = 2$，q 恒为零。因此一般问题归结为证明 nV_n 的极限。

4.8.4 第二步：固定有限谱应用 CLT

令 $K_J(x, y) = \sum_{j=1}^{J} \lambda_j e_j(x) e_j(y)$，并记对应二阶 U 统计量为 $V_{n,J}$。利用成对乘积恒等式，

$$\begin{aligned} nV_{n,J} = \frac{n}{n-1} \sum_{j=1}^{J} \lambda_j \Bigg[\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} e_j(X_i) \right)^2 \\ - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} e_j(X_i)^2 \Bigg]. \end{aligned} \tag{4.15}$$

对固定 J，向量 $(e_1(X_i), \ldots, e_J(X_i))$ 独立同分布，均值零、协方差为单位阵。多元 CLT 给出

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} (e_1(X_i), \ldots, e_J(X_i))^{\mathsf{T}} \xrightarrow{d} (Z_1, \ldots, Z_J)^{\mathsf{T}} \sim N_J(0, I_J).$$

有限样本下，同一个 X_i 产生的各个 $e_j(X_i)$ 不必独立；正交性给出协方差阵，联合正态极限才使 Z_j 独立。又因 $\mathrm{E}\, e_j(X)^2 = 1$，LLN 给出 $n^{-1} \sum_i e_j(X_i)^2 \xrightarrow{P} 1$。这里只需 e_j^2 可积，不要求特征函数有四阶矩。连续映射与 Slutsky 因而给出

$$nV_{n,J} \xrightarrow{d} L_J := \sum_{j=1}^{J} \lambda_j (Z_j^2 - 1).$$

4.8.5 第三步：以统一均方界处理无限尾项

由于 $\operatorname{Var}(Z_j^2 - 1) = 2$，$\sum_j \lambda_j^2 < \infty$ 保证 L_J 在 L^2 中为 Cauchy 列，故存在

$$L = \sum_{j \geq 1} \lambda_j (Z_j^2 - 1), \qquad \mathrm{E}(L - L_J)^2 = 2 \sum_{j > J} \lambda_j^2 \to 0.$$

平方可和不保证绝对可和。因此上式须按中心化级数的 L^2 极限理解，不能拆成两个未必各自收敛的级数之差：

$$\sum_j \lambda_j Z_j^2 - \sum_j \lambda_j.$$

样本端同样需要尾项控制。核 $K - K_J$ 仍退化，其二阶矩为 $\sum_{j>J} \lambda_j^2$。由二阶退化精确方差公式，

$$\mathrm{E}\{[n(V_n - V_{n,J})]^2\} = \frac{2n}{n-1} \sum_{j>J} \lambda_j^2 \le 4 \sum_{j>J} \lambda_j^2, \qquad n \ge 2. \tag{4.16}$$

界不依赖 n，因此可以先固定 J 令 n 趋于无穷，再令 J 趋于无穷。严格地，对任一有界且 Lipschitz 常数不超过 1 的函数 b，

$$\begin{aligned} |\,\mathrm{E}\, b(nV_n) - \mathrm{E}\, b(L)| &\le \mathrm{E}\,|n(V_n - V_{n,J})| \\ &\quad + |\,\mathrm{E}\, b(nV_{n,J}) - \mathrm{E}\, b(L_J)| + \mathrm{E}\,|L_J - L|. \end{aligned}$$

固定 J 后，中间项随 $n \to \infty$ 趋零。两边项由 Cauchy–Schwarz 及式 (4.16)，分别不超过

$$2\left(\sum_{j>J} \lambda_j^2\right)^{1/2}, \qquad \left(2\sum_{j>J} \lambda_j^2\right)^{1/2},$$

再令 $J \to \infty$，二者均趋零。有界 Lipschitz 函数刻画依分布收敛，故 $nV_n \xrightarrow{d} L$。结合第一步的 $nU_n(q) \xrightarrow{P} 0$，使用 Slutsky 即得式 (4.14)。 □

退化情形的核验与练习

1. 对一般 m，用式 (4.6) 核对极限的方差系数。**答案：** $n^2 \operatorname{Var}(U_n) \to 2\binom{m}{2}^2 \zeta_2$，而极限和的方差正是 $2\binom{m}{2}^2 \sum_j \lambda_j^2$。
2. 取三阶核 $h(x,y,z) = xy + xz + yz$，总体均值零、方差 σ^2。求 h_2 与极限。**答案：** $h_2(x,y) = xy$，故 $nU_n \xrightarrow{d} 3\sigma^2(Z^2 - 1)$；直接计数也有 $U_n = 3\binom{n}{2}^{-1} \sum_{i<j} X_i X_j$。
3. 设 a, b 为均值零、正交归一的平方可积函数，核为 $K(x,y) = a(x)a(y) - 2b(x)b(y)$。**答案：** 二阶 U 统计量满足 $nU_n \xrightarrow{d} (Z_1^2 - 1) - 2(Z_2^2 - 1)$。负权重并不妨碍核对称或平方可积，极限也不必非负。
4. 指出无限谱证明中若只写“固定 J 的 CLT，再令 $J = \infty$”，缺了哪一步。**线索：** 必须同时控制样本端尾项与极限端尾项，且样本端的界须对 n 一致。

4.9 综合练习

1. **条件化与完备性**。设 $X_i \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$ 独立同分布，$0 < p < 1$，$n \ge 2$。从 $\mathbf{1}_{\{X_1=1, X_2=0\}}$ 出发，求 $p(1-p)$ 的 UMVUE，要求写出条件分布与有限方差核验。**解答线索：** 给定 $T = \sum_i X_i = t$，全部含 t 个 1 的序列等概率，所求条件概率为 $t(n-t)/[n(n-1)]$。T 的自然参数遍历 $\mathbb{R}$，完备充分；估计有界，故适用 Lehmann–Scheffé。

2. **同一核在不同参数点的变化**。设 $\mathrm{E}\,X^2 < \infty$、$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2 > 0$。对乘积核 $h(x,y) = xy$，比较 $\mu \neq 0$ 与 $\mu = 0$ 时的方差速度、放大尺度和极限。
   解答线索： $\mu \neq 0$ 时为 n^{-1} 方差及 $\sqrt{n}$ 正态极限；$\mu = 0$ 时为 n^{-2} 方差及 $nU_n \xrightarrow{d} \sigma^2(Z^2-1)$。退化由分布和核共同决定，不是核公式本身的固定标签。
3. **构造但不误称最优**。独立同分布总体具有二阶矩，证明 $\bar{X}^2 - S^2/n$ 无偏估计 μ^2；再说明在哪个已讨论的模型中可以进一步称它为 UMVUE。
   解答线索： 一般总体由乘积核即可得到无偏性；正态双参数模型中它是完备充分统计量的函数，故为 UMVUE。无偏或 U 统计量形式本身不足以替代模型内的最优性论证。
4. **由秩恢复胜出次数**。两组各有三个观测，X 的合并秩为 $(2,4,6)$。求 $U_{3,3}$、原假设下 R_X 的均值与方差，并说明为什么仅此观测结果不能证明两总体相同。
   答案： $R_X = 12$，胜出次数 $12 - 6 = 6$，$U_{3,3} = 2/3$；原假设均值为 $21/2$、方差为 $21/4$。检验需参照零分布或近似分布，且不拒绝不等于证实原假设。
5. **证明题**。不直接引用全方差公式，从 $R = U - \mathrm{E}(U \mid T)$ 的条件均值为零出发，证明 Rao–Blackwell 方差比较及其等号条件；说明充分性用在何处。
   解答线索： 先证残差与所有二阶可积 T 的函数正交，再展开平方。方差恒等式对任意 T 成立，充分性用来保证条件期望可取同一个参数无关的版本。
6. **退化证明题**。在 $\zeta_1 = 0$、$\zeta_2 > 0$ 时，不依赖完整的高阶 Hoeffding 分解，证明扣除全部成对核后的余项在 n 尺度可忽略。
   解答线索： 构造本章的 q，证明它的一、二阶条件投影均为零，再用重叠计数方差公式得到 $O(n^{-3})$；$m = 2$ 时单独观察 $q = 0$。最后仍须用有限谱 CLT 和统一尾界，才能确定极限分布。